

CONTROLE CONTINU : EQUATIONS AUX DERIVEES PARTIELLES

Enseignants : Pr BOUM / Dr GONPE

Niveau/Filières : N4/Industrielles

Durée : 30 min

Evaluation des connaissances : Classification des EDPs

Soit les EDPs suivantes. Pour chacune d'elles, indiquez si elle est linéaire, homogène, quasi-linéaire, non linéaire, parabolique, elliptique, hyperbolique ou d'autres classifications pertinentes que vous trouvez. Justifiez votre réponse.

1) $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + 3 \frac{\partial u}{\partial t} + 2u = 5$; 2) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \sin(u) = 0$; 3) $\frac{\partial u}{\partial t} + (u^2 + 1) \frac{\partial u}{\partial x} = 0$; 4) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + e^u = x^2 + y^2$; 5) $\frac{\partial u}{\partial t} + 3 \frac{\partial u}{\partial x} - u^2 \frac{\partial u}{\partial y} = \cos(x) + y$

Evaluation des connaissances :

Soit l'EDP suivant : $u \frac{\partial u}{\partial x} - xy \frac{\partial u}{\partial y} = 2xu$ pour $x = 0, u = y^2$

- 1) Donner le système caractéristique
- 2) Donner la forme de la solution générale
- 3) En vous servant des conditions de l'EDP, donner la solution finale.